

Video Evaluation 상세 분석

Video Evaluation

- ◆ 118개의 영상에 정밀튜닝한 Segmentation 모델 적용 (영상당 364-1636 frames)
- ◆ Error Frames로 카운트하는 경우
 1. 전 프레임 Pixels수가 1000이상이면서 현 프레임에서 검출 안되는 경우 (**SUDDEN DROP**)
 2. 전 프레임과 비교했을 때 Precision, Recall이 비정상적인 경우 (**LOW PRECISION**)

Error Cases

- ◆ SUDDEN DROP – 검출 실패할 때 (서스펜션에 의한 Occlusion은 제외)

Previous Frame



Current Frame



- 후크에 대한 Confidence가 기준(0.4)보다 낮아 검출 실패

Error Cases

◆ LOW PRECISION – 노이즈를 검출할 때

Previous Frame



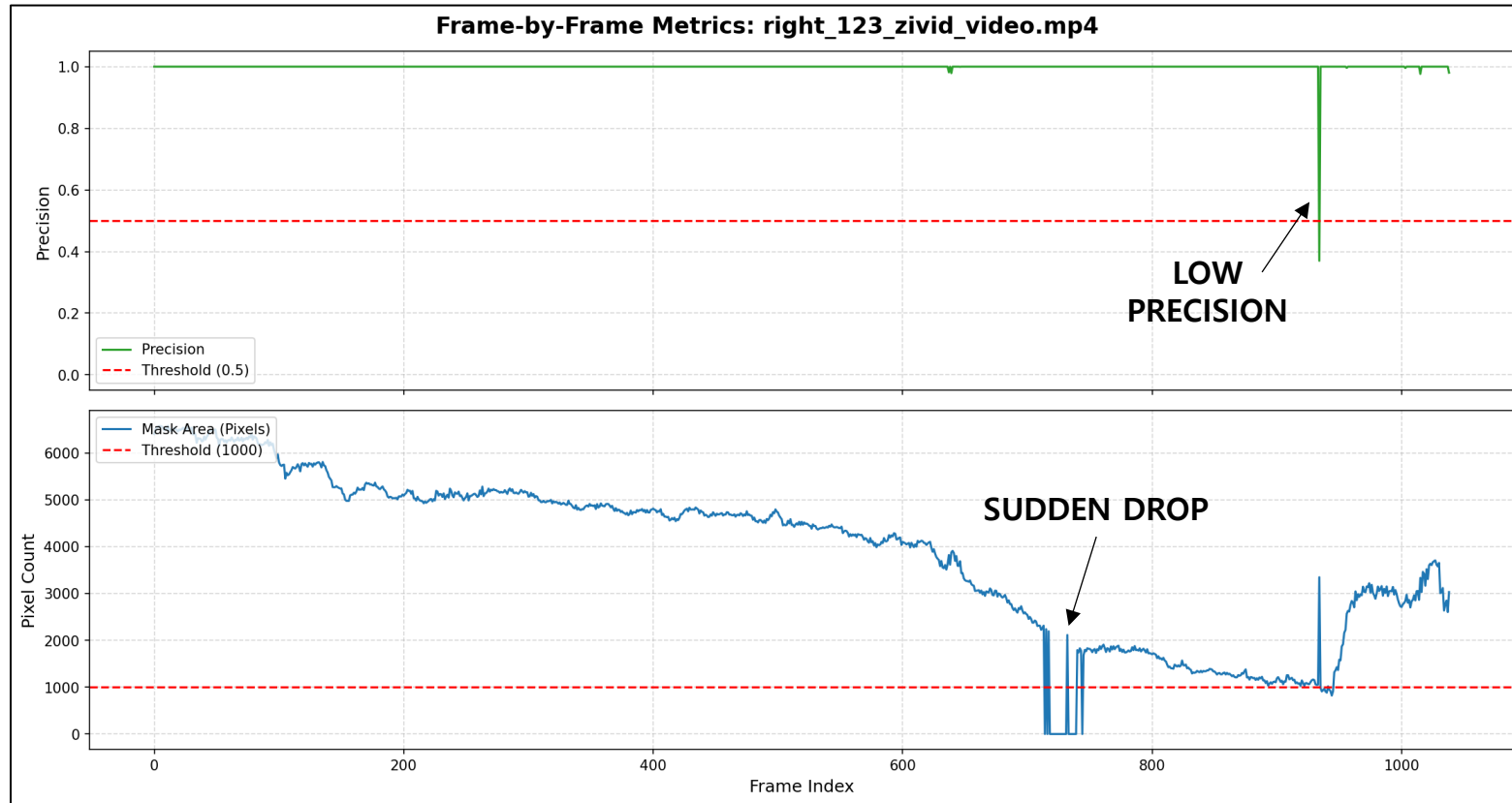
Current Frame



- 주변 환경을 후크로 착각하면서 Confidence가 기준을 넘어가서 검출 실패

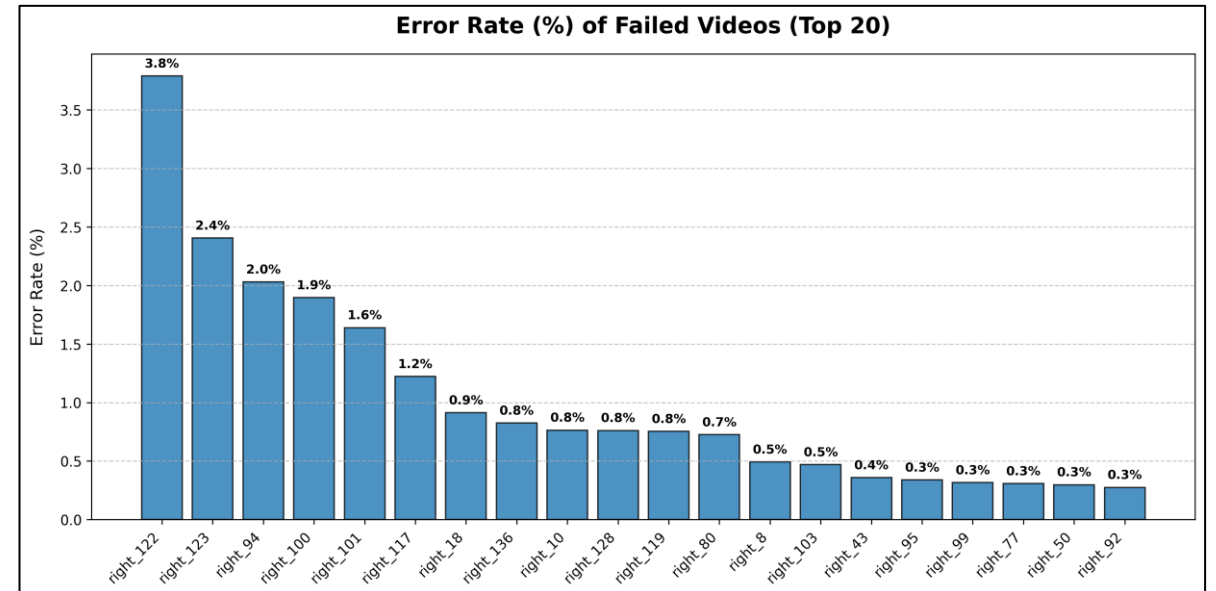
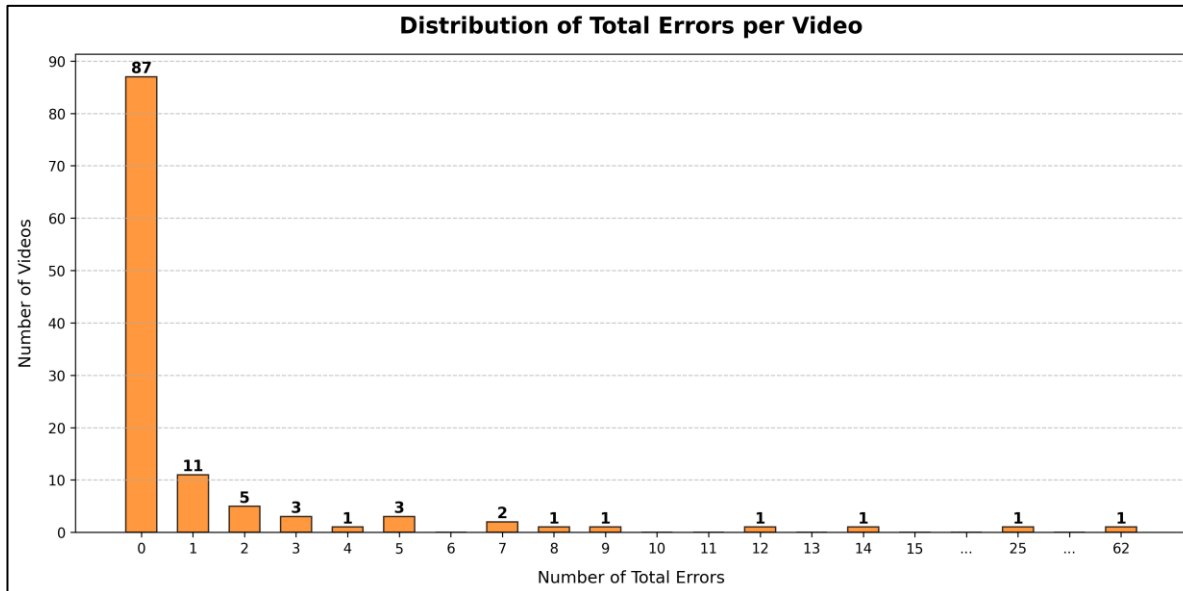
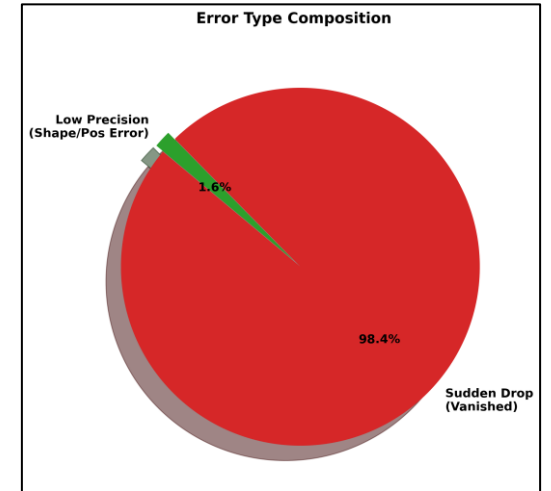
Error Cases

- ◆ 영상 (1039frames)의 pixels 수, precision 그래프.
- ◆ SUDDEN DROP: 24 frames, LOW PRECISION: 1 frame

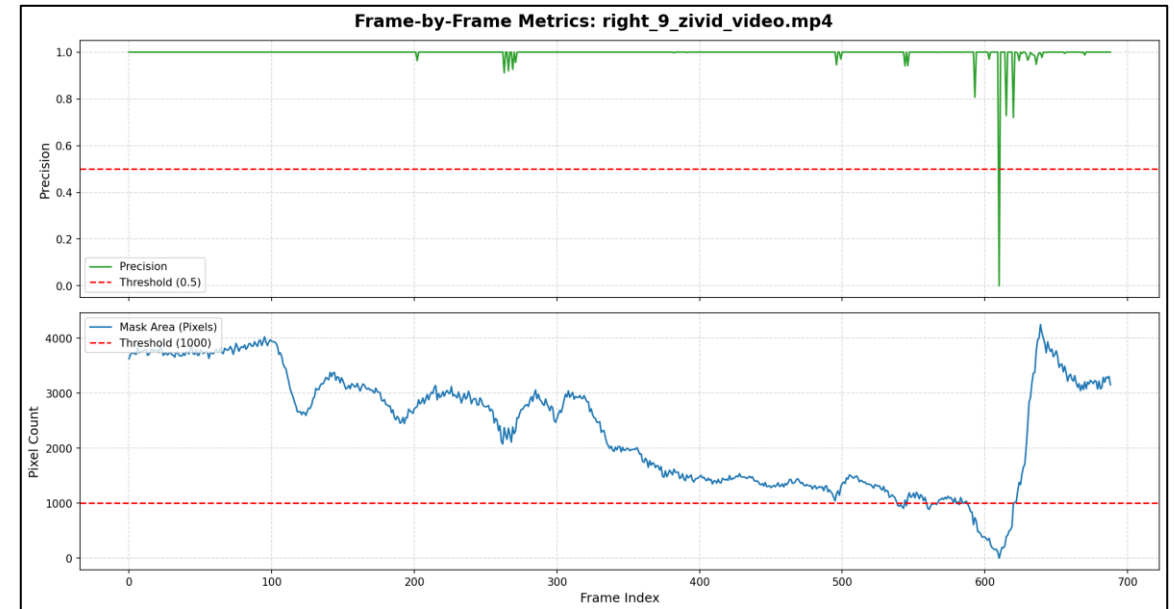
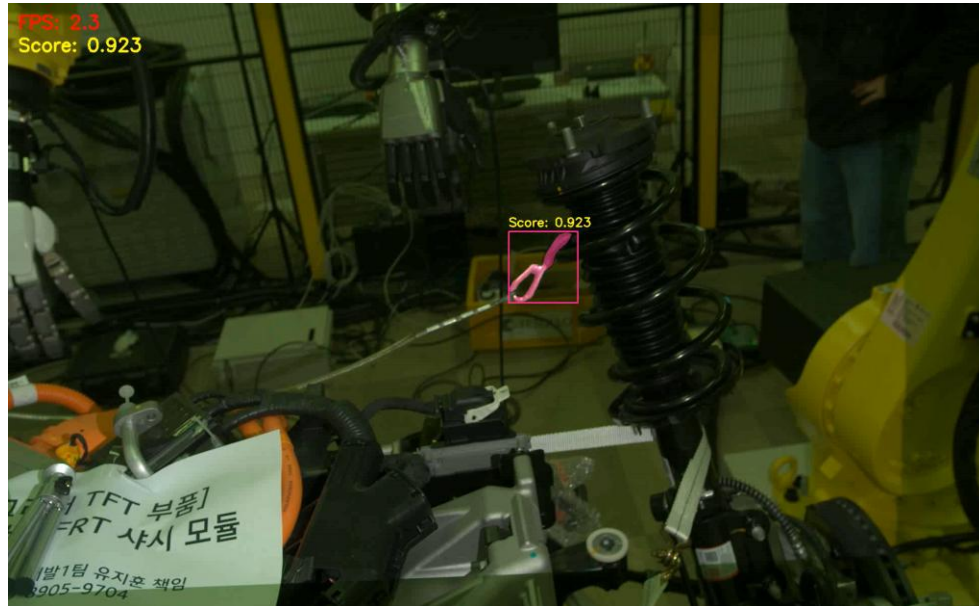
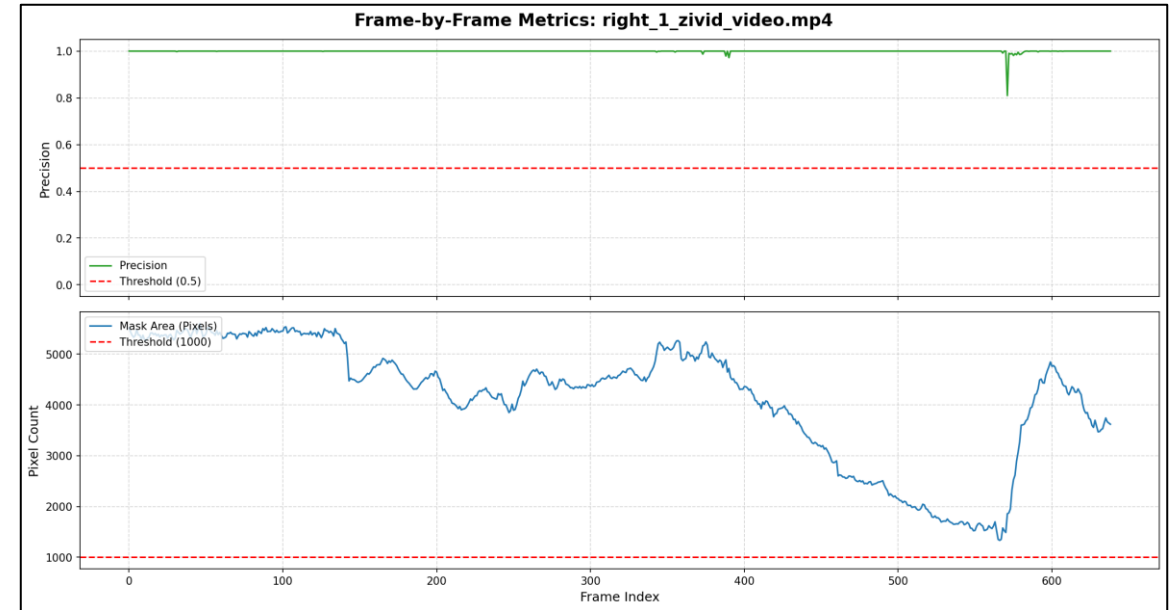
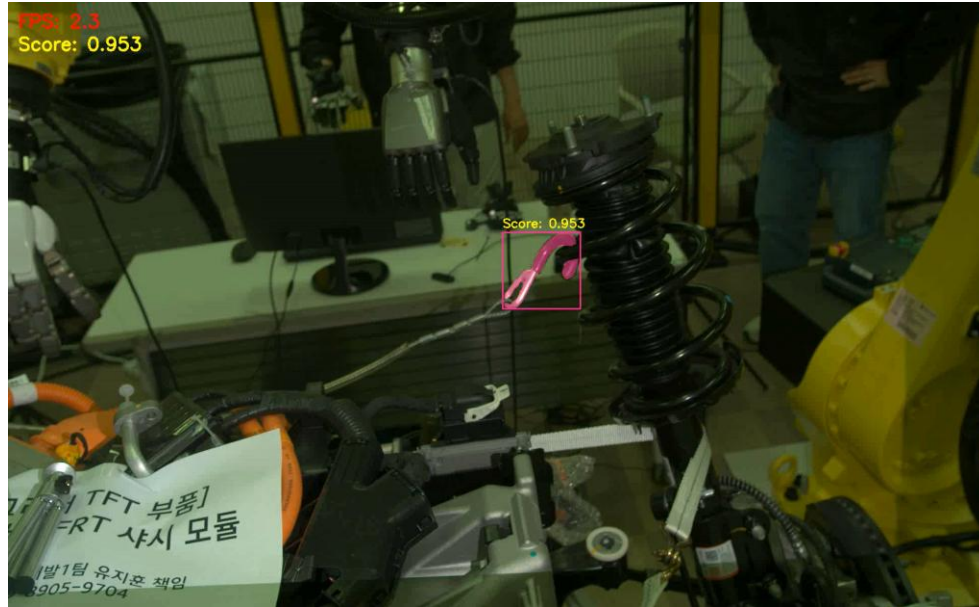


Evaluation Graph

- ◆ 118개의 영상 중 Error frame 0개 87/118 (74%), Error frames 10개 이하 114/118 (97%)
- ◆ 전체 프레임 중 Error frame 비율 최대 3.8%
- ◆ Error frame 비율: Sudden drop 98.4%, Low precision 1.6%



Video + Graph (성공케이스)



Video + Graph (실패 케이스)

